

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
PURA E APLICADA



APLICAÇÕES DE SISTEMAS DINÂMICOS À CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Modelagem em sistemas dinâmicos de uma
Junta de Josephson

FREDERICO JOSÉ RIBEIRO PELOGIA (133619)

NIKOLAS LUKIN (4413386)

Orientador:

PROF. DR. ELBERT E. NEHRER MACAU

São José dos Campos
Julho de 2026

Lista de Figuras

1	Junta de Josephson	5
2	Desenvolvedores das Juntas de Josephson	6
3	Efeito da corrente crítica (I_c)	6
4	Circuito elétrico equivalente	7
5	Relação entre corrente e voltagem na Junta de Josephson	7
6	Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 1$	10
7	Retrato de fase com $I/I_c = 1$ e $\beta = 1$	10
8	Retrato de fase com $I/I_c = 2$ e $\beta = 1$	11
9	Bifurcação Sela-Nó	11
10	Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 0.5$	13
11	Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 0.001$	14
12	Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 1000$	14
13	Superfície $E(x,y)$ e suas curvas de nível, com $\beta = 1$, $I = 0.25$ e $I_c = 2$.	16
14	Superfície $E(x,y)$ e suas curvas de nível, com $\beta = 1$, $I = 4$ e $I_c = 2$. . .	16
15	Retrato de fase do sistema com $\beta = 1$, $I = 0.25$ e $I_c = 2$	18

Lista de Tabelas

1	Equivalência entre Juntas de Josephson e Pêndulo Amortecido	8
2	Valores típicos para Juntas de Josephson	9

Sumário

1	Resumo	4
2	Introdução	5
3	Fundamentos teóricos	5
4	Resultados e discussão	8
4.1	Modelagem do Sistema	8
4.1.1	Pontos de Equilíbrio	9
4.2	Linearização	12
4.2.1	Energia do sistema e funções de Lyapunov	14
5	Conclusões	19
6	Anexo - Algoritmo desenvolvido	20

1 Resumo

O presente trabalho apresenta os fundamentos teóricos e a análise do funcionamento de Juntas de Josephson, dispositivos supercondutores regidos por fenômenos da física quântica, mas cuja dinâmica não linear pode ser analisada de maneira simples, inclusive análoga ao movimento de um pêndulo. Para isso, são utilizadas simulações numéricas e técnicas qualitativas da área de sistemas dinâmicos. Foram deduzidas as equações diferenciais que regem a dinâmica da corrente através da junta e, a partir delas, os principais parâmetros foram variados, observando o retrato de fase do sistema, bifurcações e estabilidade de pontos de equilíbrio.

Palavras-chave: Sistemas dinâmicos, Juntas de Josephson, Estabilidade.

2 Introdução

Juntas de Josephson são dispositivos supercondutores capazes de gerar oscilações em voltagens com frequências absurdamente elevadas, da ordem de $10^{10} - 10^{11} Hz$, com aplicações em vários dispositivos eletrônicos, em especial em detectores de alta precisão [1]. Este dispositivo é constituído por dois supercondutores separados por uma camada fina de um isolante, o qual apesar de impossibilitar a transmissão de corrente do ponto de vista da física clássica, permite a passagem de elétrons pelo mecanismo quântico de tunelamento no qual pares de elétrons com spins opostos se combinam e se comportam como uma única função de onda ($\psi_j e^{i\phi_j}$). Uma junta de Josephson pode ser construída a partir de vidro e alumínio. Os modelos esquemático, físico e experimental estão ilustrados na Figura 1

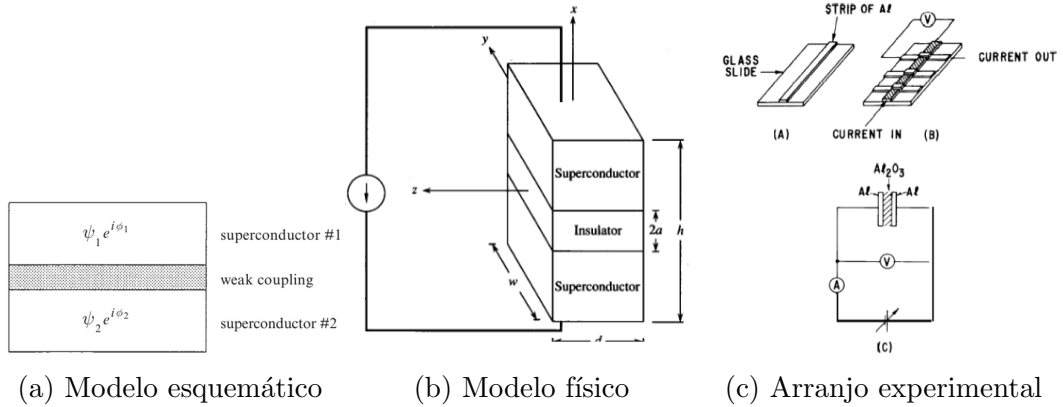


Figura 1: Junta de Josephson

Este dispositivo foi concebido em 1962 pelo estudante de pós-graduação Brian Josephson, que previu ainda que seria possível a transmissão de elétrons sem uma diferença de voltagem entre a junta. No ano seguinte, Anderson e Rowell conseguiram observar e comprovar o efeito previsto por Josephson (Figura 2). Esta descoberta foi agraciada com o prêmio Nobel de 1973.

3 Fundamentos teóricos

Uma breve descrição da junta de Josephson será fornecida, sem entrar nos detalhes da física quântica por trás do seu funcionamento. Seja um circuito fechado constituído apenas por uma junta de Josephson e um gerador de corrente ilustrado a seguir na Figura 3 [1].

Observa-se que caso a corrente seja menor que um valor crítico I_c não haverá diferença de potencial voltaico entre as extremidades da junta. Por outro lado, haverá



Figura 2: Desenvolvedores das Juntas de Josephson

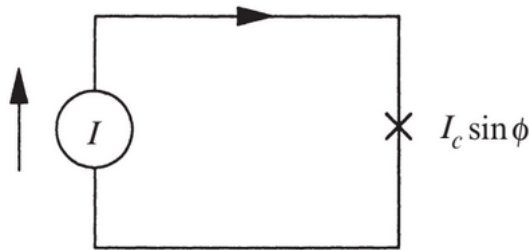


Figura 3: Efeito da corrente crítica (I_c)

uma mudança na fase da corrente entre a entrada e a saída da junta $\phi = \phi_2 - \phi_1$ e a corrente resultante I terá intensidade

$$I = I_c \sin \phi \quad (1)$$

A partir do momento em que a corrente exceder a corrente crítica, uma diferença de fase constante não será mantida e haverá a formação de uma diferença de voltagem V nos polos da junta, se comportando como um capacitor não-linear o qual é governada pela relação de Josephson

$$V = \frac{\hbar}{2e} \dot{\phi} \quad (2)$$

onde $\hbar$ é a constante de Plank reduzida e e é a carga elementar do elétron.

Para modelar o circuito elétrico equivalente considerando ambos comportamentos antes e após a corrente crítica considera-se o princípio da superposição. Para tanto considera-se um circuito fechado com os seguintes elementos em paralelo:

- Um gerador de corrente I
- Um gerador de corrente com comportamento de junta de Josephson pré corrente crítica com $I = I_c \sin \phi$

- Uma resistência com corrente ativa $I = \frac{V}{R}$
- Um capacitor com corrente passiva $I = C\dot{V}$

O circuito elétrico equivalente está ilustrado na Figura 4.

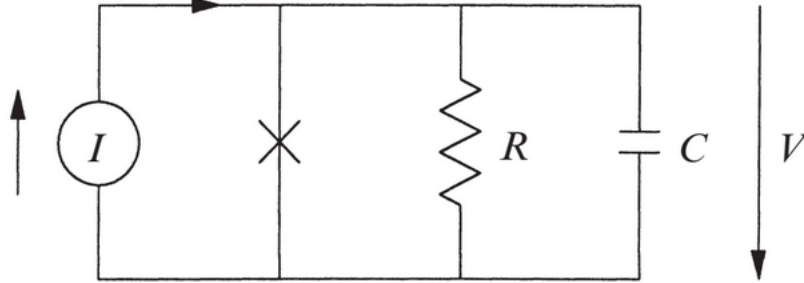


Figura 4: Circuito elétrico equivalente

$$I = I_c \sin \phi + \frac{V}{R} + C\dot{V} \quad (3)$$

Substituindo a relação de Josephson a equação fica

$$I = \frac{C\hbar}{2e} \ddot{\phi} + \frac{\hbar}{2eR} \dot{\phi} + I_c \sin \phi \quad (4)$$

O comportamento esperado é não-linear e está ilustrado na Figura 5

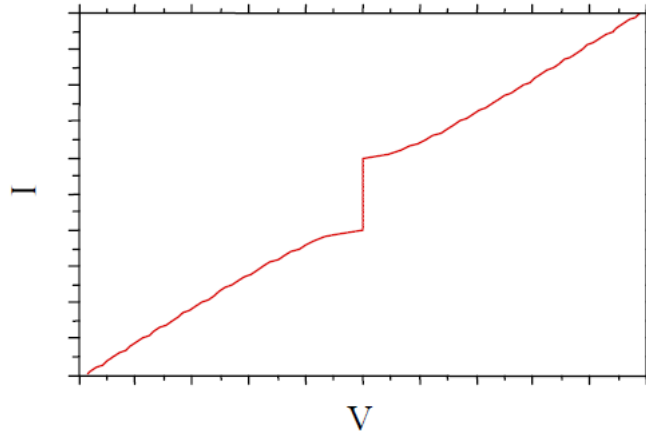


Figura 5: Relação entre corrente e tensão na Junta de Josephson

Do ponto de vista dinâmico, uma Junta Josephson é análoga ao movimento do pêndulo amortecido,

$$\Gamma = mL^2\ddot{\Theta} + b\dot{\Theta} + mgL\sin\phi \quad (5)$$

A correspondência de variáveis está resumida na Tabela 1.

Pêndulo	Junta de Josephson
Ângulo Θ	Diferença de fase ϕ
Velocidade angular $\dot{\Theta}$	Voltagem $\frac{\hbar}{2e}$
Massa m	Capacitância C
Torque aplicado Γ	Corrente de Bias I
Amortecimento b	Indutância $\frac{1}{R}$
Torque gravitacional máximo mgL	Corrente crítica I_c

Tabela 1: Equivalência entre Juntas de Josephson e Pêndulo Amortecido

A equação da dinâmica da Junta de Josephson pode ser adimensionalizada dividindo pela corrente crítica I_c e definindo o tempo adimensional,

$$\tau = \frac{2eI_c R}{\hbar} t \quad (6)$$

Obtem-se a equação na forma adimensionalizada

$$\frac{I}{I_c} = \beta \ddot{\phi} + \dot{\phi} + \text{sen}\phi \quad (7)$$

onde $\dot{\phi} = \frac{d\phi}{d\tau}$ e β (parâmetro de McCumber) é equivalente a uma capacitância adimensional, sendo definido por

$$\beta = \frac{2eI_c R^2 C}{\hbar} \quad (8)$$

É possível notar que, como todas as constantes e grandezas físicas que compõem este parâmetro são positivas, temos que $\beta > 0$. Observa-se, também, que as soluções do sistema anterior tendem a um ponto fixo estável quando $I < I_c$ e variam periodicamente quando $I > I_c$ [1].

4 Resultados e discussão

Nesta secção serão analisados o comportamento do sistema variando-se β e I_c , além das condições iniciais em relação a sua estabilidade. Valores típicos das Juntas de Josephson são mostrados na Tabela 1:

O sistema dinâmico foi modelado usando linguagem Julia com ambiente interativo Pluto. O algoritmo desenvolvido encontra-se em anexo.

4.1 Modelagem do Sistema

Inicialmente, para resolver a equação diferencial que rege a dinâmica da junta de Josephson, a equação diferencial 7, de segunda ordem, foi transformada em um sistema

Parâmetro	Range	Unidade
Corrente crítica (I_c)	1 - 1000	μA
Voltagem ($I_c R$)	0.1 - 10	mV
Frequência ($\frac{\tau}{2\pi} = \frac{2eI_c R}{h}$)	10^{10} - 10^{12}	Hz
Capacitância adimensional (β)	10^{-6} - 10^6	-

Tabela 2: Valores típicos para Juntas de Josephson

de duas equações diferenciais de 1^a ordem, ao definirmos $x = \phi$ e $y = \dot{\phi}$:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= y \\ \dot{y} &= \frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \text{sen}(x) \right)\end{aligned}\tag{9}$$

Sendo $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, a dinâmica do sistema pode ser escrito na forma matricial como

$$\dot{X} = F(X) = \begin{pmatrix} y \\ \frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \text{sen}(x) \right) \end{pmatrix},\tag{10}$$

tratando-se de um sistema não linear.

4.1.1 Pontos de Equilíbrio

Para analisar as condições de equilíbrio do sistema, foram calculadas as *nulclinas-x* e *nulclinas-y* do sistema. Ou seja, os conjuntos de pontos em que $\dot{x} = 0$ e $\dot{y} = 0$, respectivamente:

$$\begin{aligned}\dot{x} = 0 &\implies y = 0 \\ \dot{y} = 0 &\implies y = \frac{I}{I_c} - \text{sen}(x)\end{aligned}\tag{11}$$

Os pontos de equilíbrio, portanto, acontecerão quando $\text{sen}(x) = \frac{I}{I_c}$ e $y = 0$. Como os pontos de equilíbrio estão em função dos parâmetros I e I_c , é necessário analisar os seguintes casos:

I) Se $I < I_c$, ou seja, $0 < \frac{I}{I_c} < 1$: Existem 2 pontos de equilíbrio: $X_1^* = (\theta, 0)$ e $X_2^* = (\pi - \theta, 0)$, onde $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$, ou seja, θ e $\pi - \theta$ estão no primeiro e segundo quadrantes do círculo unitário, respectivamente. O retrato de fases correspondente está ilustrado na Figura 6:

II) Se $I = I_c$, ou seja, $\frac{I}{I_c} = 1$: Existe apenas 1 ponto de equilíbrio: $X^* = (\frac{\pi}{2}, 0)$, que é a sobreposição dos dois pontos de equilíbrio da condição anterior, quando a corrente atinge o valor crítico. O retrato de fases correspondente está ilustrado na Figura 7:

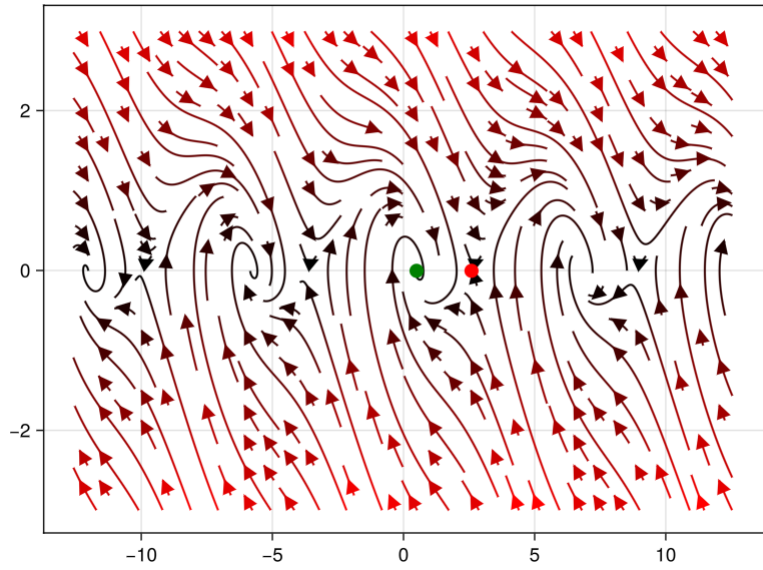


Figura 6: Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 1$

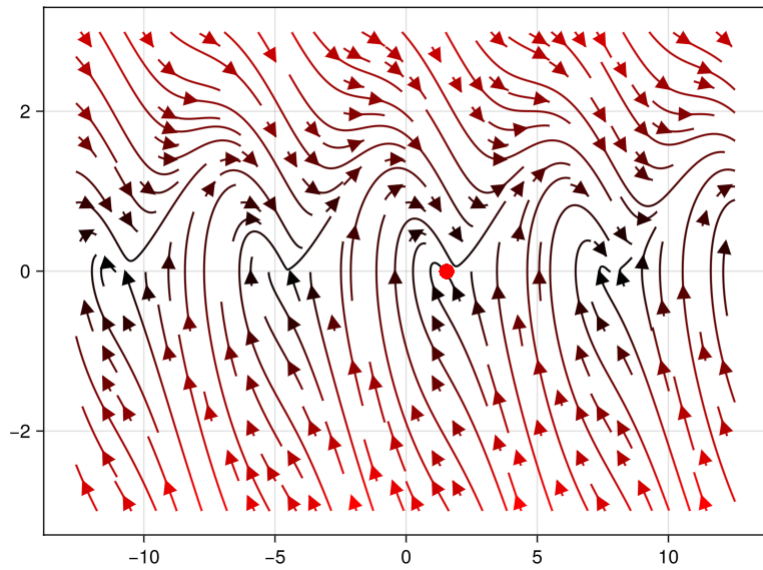


Figura 7: Retrato de fase com $I/I_c = 1$ e $\beta = 1$

III) Se $I > I_c$, ou seja, $\frac{I}{I_c} > 1$: O sistema *não possui pontos de equilíbrio*, uma vez que a equação $\sin(x) = \frac{I}{I_c}$ não possui solução real, pois $\sin(x)$ só está definido de -1 a 1. O retrato de fases correspondente está ilustrado na Figura 8:

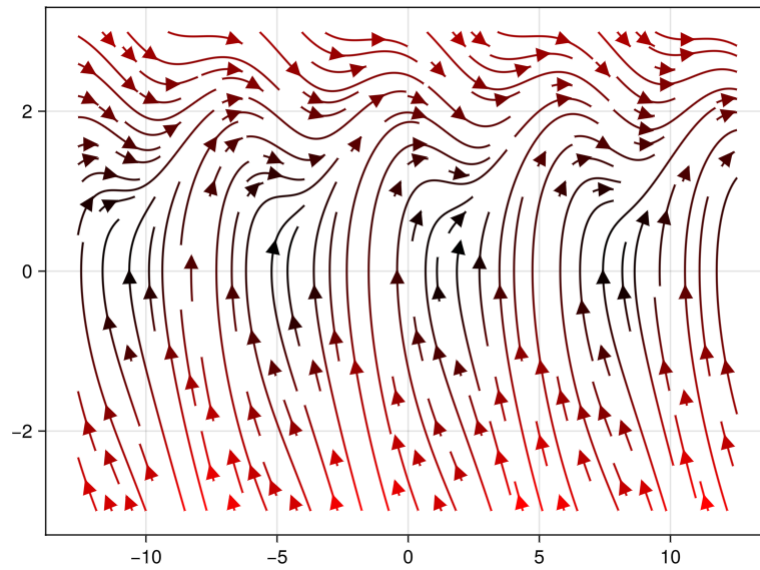


Figura 8: Retrato de fase com $I/I_c = 2$ e $\beta = 1$

Como pode-se observar, conforme o parâmetro I cresce, o número de pontos de equilíbrio do sistema varia de 2 para 1 e, então, 0. Pode-se, portanto, dizer que o sistema possui uma **bifurcação Sela-Nó em $I = I_c$** , semelhante à mostrada na Figura 9.

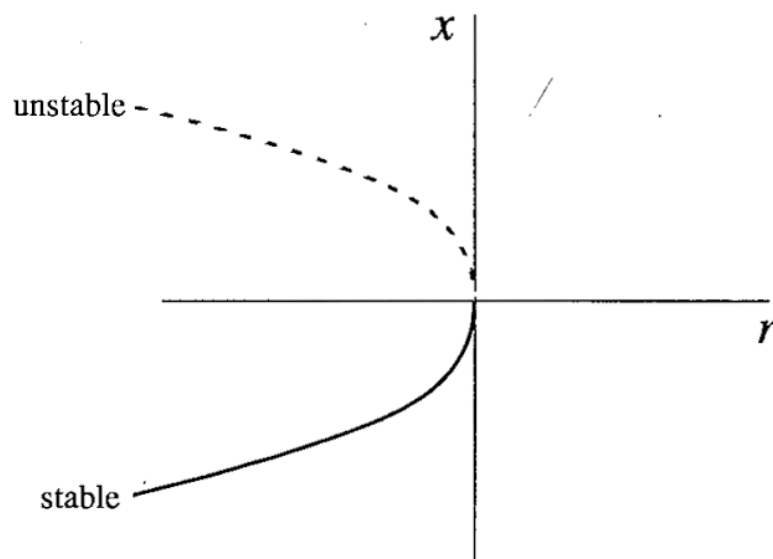


Figura 9: Bifurcação Sela-Nó

4.2 Linearização

A matriz jacobiana do sistema, obtida tomando as derivadas parciais de cada equação do sistema em relação a x e a y , é:

$$J_F(X) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-\cos(x)}{\beta} & \frac{-1}{\beta} \end{pmatrix} \quad (12)$$

Assim, a equação variacional do sistema, que representa uma versão linearizada dele, é:

$$Y' = (J_F(X))Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-\cos(x)}{\beta} & \frac{-1}{\beta} \end{pmatrix} Y \quad (13)$$

Para calcular os autovalores desse sistema, monta-se a seguinte equação característica:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{\cos(x)}{\beta} & -\frac{1}{\beta} - \lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ \Rightarrow -\lambda \left(-\frac{1}{\beta} - \lambda \right) + \frac{\cos(x)}{\beta} &= 0 \\ \Rightarrow \lambda^2 + \frac{\lambda}{\beta} + \frac{\cos(x)}{\beta} &= 0 \\ \Rightarrow \lambda = \frac{-1}{2\beta} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{\beta^2} - \frac{4\cos(x)}{\beta}} \\ \Rightarrow \lambda = \frac{-1}{2\beta} \pm \frac{1}{2\beta} \sqrt{1 - 4\beta \cos(x)} \end{aligned} \quad (14)$$

Para entender os comportamentos qualitativos sugeridos pelo sistema linearizado, deve-se avaliar o impacto de β nos autovalores em cada caso. Para isso, toma-se o caso $I < I_c$, em que o sistema possui dois pontos de equilíbrio. No primeiro ponto de equilíbrio $X_1^* = (\theta, 0)$, como $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$, sabe-se que $0 < \cos(x) \leq 1$. O discriminante $\Delta = 1 - 4\beta \cos(x)$ é nulo quando $\beta = \frac{1}{4\cos(\theta)}$, positivo quando $\beta < \frac{1}{4\cos(\theta)}$ e negativo quando $\beta > \frac{1}{4\cos(\theta)}$.

Se $\beta > \frac{1}{4\cos(\theta)}$, o sistema é **subamortecido**, tendo autovalores complexos:

$$\lambda = -\frac{1}{2\beta} \pm i \frac{\sqrt{4\beta \cos(\theta) - 1}}{2\beta} \quad (15)$$

Cabe notar que, como $\beta > 0$, a parte real dos autovalores é estritamente negativa, indicando que o comportamento qualitativo deste ponto de equilíbrio X_1^* será o de uma **espiral sorvedora**.

No ponto de equilíbrio $X_2^* = (\pi - \theta, 0)$, como $\frac{\pi}{2} \leq \pi - \theta < \pi$, sabe-se que $-1 < \cos(x) \leq 0$. Assim, o termo $\sqrt{1 - 4\beta \cos(x)}$ sempre será maior do que 1, o que implica que um dos autovalores será negativo e o outro positivo, já que $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2\beta}(-1 \pm$

$\sqrt{1 - 4\beta \cos(x)}$). Logo, independentemente do valor de β , o comportamento do ponto de equilíbrio X_2^* será o de um **ponto de sela**, em que a direção do autovetor associado ao autovalor negativo tenta atrair as trajetórias e a direção do outro autovetor tende a afastá-las.

O retrato de fases correspondente a este caso está ilustrado na Figura 10:

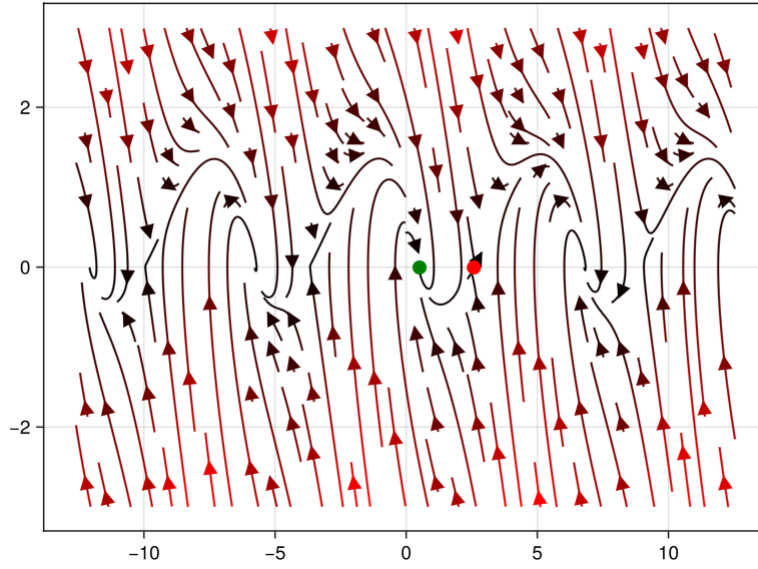


Figura 10: Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 0.5$

Já se $\beta < \frac{1}{4 \cos(\theta)}$, o sistema é **superamortecido**, tendo autovalores reais:

$$\lambda = \frac{-1}{2\beta} \pm \frac{1}{2\beta} \sqrt{1 - 4\beta \cos(x)} \quad (16)$$

Neste caso, ambos os autovalores também serão números negativos, pois $\beta > 0$ e $\sqrt{1 - 4\beta \cos(x)} < 1$. Assim, o comportamento qualitativo do ponto de equilíbrio X_1^* será o de um **sorvedor**. Já o ponto de equilíbrio X_2^* será um **ponto de sela**, conforme já discutido. O retrato de fases correspondente está ilustrado na Figura 11:

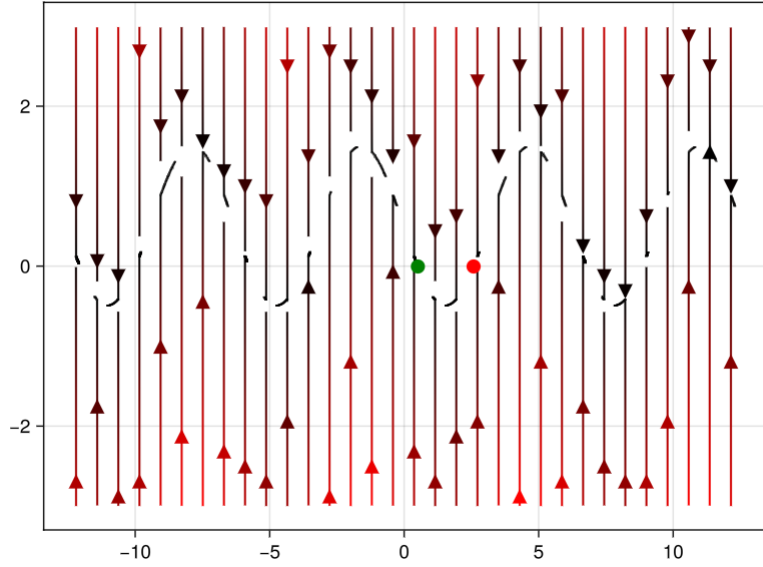


Figura 11: Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 0.001$

Se o valor de β tender a infinito ou for muito grante em relação aos demais parâmetros, considera-se que o sistema não possui amortecimento. O retrato de fases correspondente está ilustrado na Figura 12:

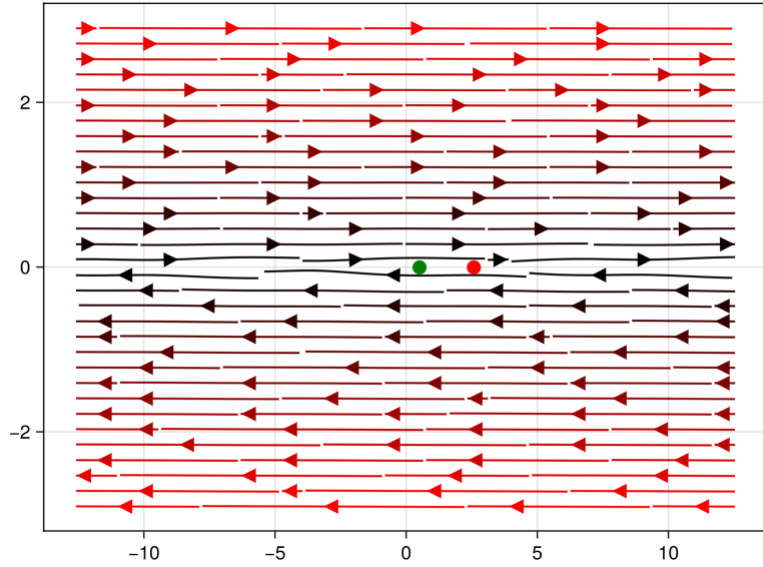


Figura 12: Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 1000$

4.2.1 Energia do sistema e funções de Lyapunov

Para analisar a estabilidade e o comportamento assintótico local do sistema, adota-se uma função candidata de Lyapunov baseada na energia total adimensional do circuito.

Partindo da equação adimensional 7 e isolando os termos que dependem da diferença de fase ϕ e de sua segunda derivada temporal $\ddot{\phi}$, obtém-se:

$$\beta\ddot{\phi} + \text{sen}(\phi) - \frac{I}{I_c} = -\dot{\phi} \quad (17)$$

Para transformar a equação de forças em uma relação de potência, multiplica-se o sistema inteiro pela "velocidade" $\dot{\phi}$:

$$\beta\ddot{\phi}\dot{\phi} + \left(\text{sen}(\phi) - \frac{I}{I_c} \right) \dot{\phi} = -\dot{\phi}^2 \quad (18)$$

Pela regra da cadeia, os termos do lado esquerdo podem ser expressos como derivadas em relação ao tempo. O primeiro termo representa a variação da energia cinética $T(y)$, associada à energia eletrostática armazenada na capacitância da junta (análoga à inércia do pêndulo), sendo $y = \dot{x}$:

$$\beta\ddot{\phi}\dot{\phi} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}\beta y^2 \right) = \frac{dT}{dt} \quad (19)$$

O segundo termo engloba as forças que dependem apenas da diferença de fase: a força restauradora $\text{sen}(\phi)$ e a força forçante constante I/I_c . A integração dessas forças em relação a $x = \phi$ define a energia potencial do sistema, conhecida como potencial washboard $U(x)$:

$$U(x) = \int \left(\text{sen}(x) - \frac{I}{I_c} \right) dx = -\cos(x) - \frac{I}{I_c}x \quad (20)$$

O potencial washboard nada mais é que o potencial descrito pela trajetória do termo $-\cos(x)$, o qual cria ciclos de potencial periódicos, enquanto o termo linear $-\frac{I}{I_c}x$ inclina a estrutura. Reunindo ambas as parcelas de energia cinética e potencial na equação de potência, tem-se que

$$\frac{d}{dt} [T(y) + U(x)] = -y^2 \implies \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}\beta y^2 - \cos(x) - \frac{I}{I_c}x \right] = -y^2 \quad (21)$$

A função de energia total $E(x, y) = T(y) + U(x)$ é o resultado dessa soma:

$$E(x, y) = \frac{1}{2}\beta y^2 - \cos(x) - \frac{I}{I_c}x \quad (22)$$

Quando $I < I_c$, a inclinação é suave e a partícula fica presa em um dos vales (voltagem nula) da superfície. Este comportamento está ilustrado na Figura 13, de $-\pi$ a π .

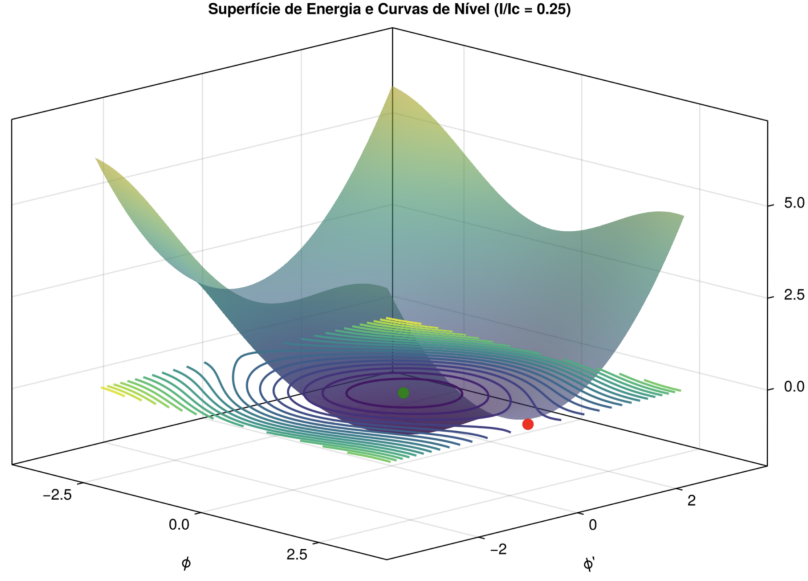


Figura 13: Superfície $E(x,y)$ e suas curvas de nível, com $\beta = 1$, $I = 0.25$ e $I_c = 2$

Por outro lado, quando $I > I_c$, os vales desaparecem e o potencial torna-se uma rampa contínua por onde a partícula escorre (voltagem não-nula). Tal comportamento está ilustrado na Figura 14, de $-\pi$ a π .

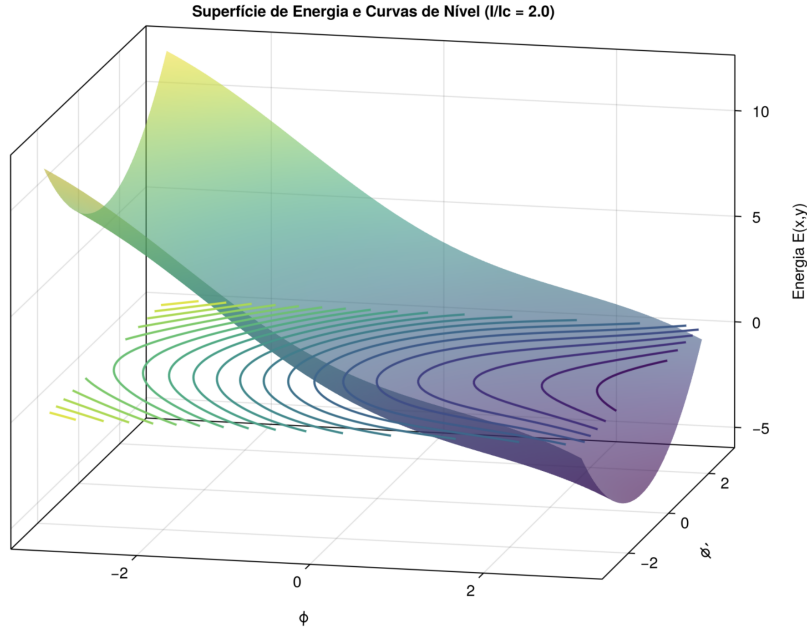


Figura 14: Superfície $E(x,y)$ e suas curvas de nível, com $\beta = 1$, $I = 4$ e $I_c = 2$

A taxa de variação temporal da energia ao longo das trajetórias do sistema é obtida por meio da derivada total em relação ao tempo, utilizando a regra da cadeia e substituindo as equações de estado do sistema:

$$\begin{aligned}
\dot{E}(x, y) &= \frac{\partial E}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial E}{\partial y} \dot{y} \\
&= \left(\sin(x) - \frac{I}{I_c} \right) y + \beta y \left[\frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \sin(x) \right) \right] \\
&= -y^2
\end{aligned} \tag{23}$$

Como $\dot{E}(x, y) = -y^2 \leq 0$ para todo o espaço de estados, a energia total do sistema é uma função não-crescente, refletindo a dissipação introduzida pela resistência no circuito da Figura 4.

Embora $E(x, y)$ não seja globalmente definida positiva devido ao termo linear de inclinação $-\frac{I}{I_c}x$, podemos formular uma função de Lyapunov local $V(x, y)$ para o ponto de equilíbrio estável $X_1^* = (\theta, 0)$ deslocando a superfície para alinhar verticalmente o vale ao ponto de equilíbrio:

$$V(x, y) = E(x, y) - E(\theta, 0) \tag{24}$$

Na vizinhança imediata de X_1^* , o ponto de equilíbrio atua como um mínimo local da superfície de energia, o que garante que $V(X_1^*) = 0$ e $V(x, y) > 0$ para qualquer $(x, y) \neq X_1^*$.

Como a derivada temporal $\dot{V}(x, y) = -y^2$ é não-positiva ($\dot{V} \leq 0$), pelo Teorema da Estabilidade de Lyapunov, este ponto de equilíbrio é **estável**. Além disso, o Princípio de Invariância de LaSalle garante a **estabilidade assintótica**, pois o único conjunto invariante contido na região onde $\dot{V} = 0$ (o eixo $y = 0$) é o próprio ponto de equilíbrio X_1^* .

A Figura 15 exibe as curvas de nível da função $E(x, y)$ junto ao retrato de fase, evidenciando as bacias de atração de X_1^* .

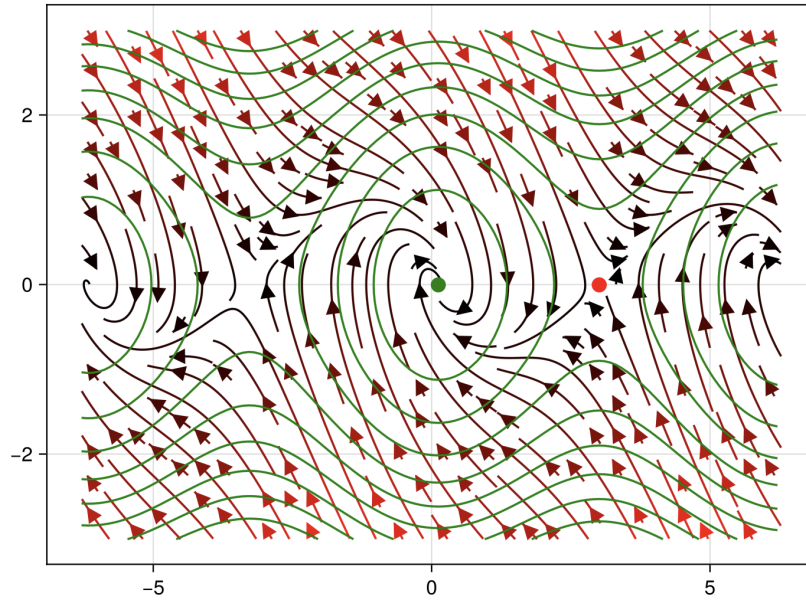


Figura 15: Retrato de fase do sistema com $\beta = 1$, $I = 0.25$ e $I_c = 2$ e curvas de nível da função de energia $E(x, y)$, em verde.

5 Conclusões

O projeto atingiu seu objetivo ao modelar o comportamento dinâmico de uma Junta de Josephson a partir de técnicas qualitativas e observá-lo a partir de resultados numéricos. Foram estudados os pontos de equilíbrio do sistema e a representatividade da linearização sobre eles, além de uma análise do retrato de fase do sistema variando seus parâmetros e constatando a bifurcação Sela-Nó em $I = I_c$. Esta análise, em conjunto com a definição de uma função de Lyapunov com aderência física e a aplicação dos teoremas de Estabilidade de Lyapunov e da Invariância de LaSalle mostraram que o sistema possui um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. Implementações computacionais na linguagem Julia forneceram tanto as simulações numéricas quanto a visualização interativa dos resultados, facilitando a experimentação e ilustração dos comportamentos estudados.

6 Anexo - Algoritmo desenvolvido

```
1 using GLMakie, LinearAlgebra, DynamicalSystems, IntervalRootFinding, IntervalArithmetic
2
3
4 using DynamicalSystems:jacobian
5
6 # Funções auxiliares =====
7 function plota_retrato_de_fase(density=1)
8     retrato_fase = (x, y) -> Point2f(f([x, y], p))
9     fig = streamplot(retrato_fase, (-2 $\pi$ , 2 $\pi$ ), (-3.0, 3.0),
10         colormap=[:black, :darkred, :red], density=density)
11
12     # Plota pontos fixos
13     fp_x = [point[1] for point in pts_equilibrio]
14     fp_y = [point[2] for point in pts_equilibrio]
15
16     colors = [est ? "green" : "red" for est in estabilidade]
17     scatter!(fp_x, fp_y, color=colors, markersize = 15, marker = :circle)
18     return fig
19 end
20
21 # =====
22
23 # Função que representa a derivada
24 function f(X, p)
25     # estado
26     x, y = X
27
28     # parâmetros
29      $\beta$ , I, Ic = p
30
31     return [
32         y,
33         (1/ $\beta$ )*((I/Ic) - y - sin(x))
34     ]
35 end
36
37 # Seja  $x = \phi$  e  $y = \phi'$ 
38 x0 = 1e-3
39 y0 = 1e-6
40
41  $\beta$  = 5 # Parâmetro de McCumber (adimensional)
42 I = 1e-6 # Corrente de polarização
43 Ic = 500e-6 # Corrente crítica
44
45 # Define sistema
46 u0 = [x0, y0]
```

```

47 p = [ $\beta$ , I, Ic]
48
49 sys = (u,p,t) -> SVector{2}(f(u,p))
50
51 # Define Sistema de EDOs
52 sys_model = CoupledODEs(sys, u0, p)
53
54 total_time = 30
55
56 # Calcula trajetória
57 Y, t = trajectory(sys_model, total_time,  $\Delta t$  = 0.01)
58
59 # ===== Calculando pontos de equilíbrio =====
60 box = [interval( $-\pi$ ,  $\pi$ ), interval(-2,2)]
61 pts_equilibrio, eigs, estabilidade = fixedpoints(sys_model, box)
62
63 println("Pontos de equilíbrio encontrados:")
64 for (i, p) in enumerate(pts_equilibrio)
65     println("Ponto $i: $p | Estável? $(estabilidade[i])")
66 end
67
68 begin
69     for (i, X) in enumerate(pts_equilibrio)
70         println("===== Pt Equilíbrio $i =====")
71         #J_X = jacobian(sys_model)
72         #println("Jacobiana (calculada) em X:")
73         #display(J_X(X,p))
74
75         println("Jacobiana (analítica) em $X :")
76         jac = [
77             0 1;
78             -cos(X[1])/ $\beta$  -1/ $\beta$ 
79         ]
80         display(jac)
81
82         # Para analisar a estabilidade manualmente, calculamos os autovalores
83          $\lambda$  = eigvals(jac)
84         println("\nAutovalores em $X:  $\lambda$ ")
85         println("\n\n")
86     end
87 end
88
89 # ==== Gráfico com retrato de fase do sistema ====
90
91 fig_rf = plota_retrato_de_fase()
92 wait(display(fig_rf))
93
94 # ==== Gráfico com as trajetórias do sistema =====

```

```

95 # Plot
96 fig = Figure(size=(700,300))
97 ax = Axis(fig[1, 1]; xlabel = "tempo (t)", ylabel = "variável")
98 ax2 = Axis(fig[1, 3]; xlabel = "x", ylabel = "y")
99
100 lines!(ax, t, columns(Y)[1], label=" $\phi$ ", color=:blue)
101 lines!(ax, t, columns(Y)[2], label=" $\phi'$ ", color=:red)
102
103 # Plot
104 lines!(ax2, columns(Y)[1], columns(Y)[2])
105
106 fig[1,2] = Legend(fig, ax)
107 wait(display(fig))
108
109 # ===== Energia e Lyapunov =====
110
111 # cria malha
112 x = -2pi:0.1:2pi
113
114 y = -3.0:0.1:3.0
115
116 # Energia total do sistema
117 E(x, y) = 0.5 * y^2 - cos(x) - I/Ic * x
118
119
120 # Avaliando a função na malha
121 E_superf = [E(xi, yi) for xi in x, yi in y]
122
123 # Construção da figura
124 fig_lyap = Figure(size = (800, 600))
125 ax_lyap = Axis3(fig_lyap[1, 1],
126     title = "Superfície de Energia e Curvas de Nível (I/Ic = $(I/Ic))",
127     xlabel = " $\phi$ ",
128     ylabel = " $\phi'$ ",
129     zlabel = "Energia E(x,y)"
130 )
131
132 # Superfície 3D da Energia
133 surface!(ax_lyap, x, y, E_superf, colormap = :viridis, transparency = true, alpha = 0.6)
134
135 # Projeção das curvas de nível na base (ajustando a transformação em Z)
136 min_E = minimum(E_superf)
137 contour!(ax_lyap, x, y, E_superf, levels = 20, colormap = :viridis, linewidth=2)
138 #transformation = (:xy, min_E - 1.0))
139 # Plota pontos fixos
140 fp_x = [point[1] for point in pts_equilibrio]
141 fp_y = [point[2] for point in pts_equilibrio]
142 colors = [est ? "green" : "red" for est in estabilidade]

```

```
143 scatter!(fp_x, fp_y, color=colors, markersize = 15, marker = :circle)
144
145 wait(display(fig_lyap))
146
147
148 # Plota retrato de fase com as curvas de nível no fundo
149 fig_rf = plota_retrato_de_fase(1)
150 contour!(fig_rf.axis, x, y, E_superf, levels = 10, colormap = [:green], linewidth=1.5)
151 wait(display(fig_rf))
```

Referências

- [1] Strogatz, Steven H. (2018) *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed, CRC Press, 10.1201/9780429492563.
- [2] Hirsch, Morris W and Smale, Stephen and Devaney, Robert L. (2012) *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, 3rd ed, Academic Press.